
Matemática Computacional

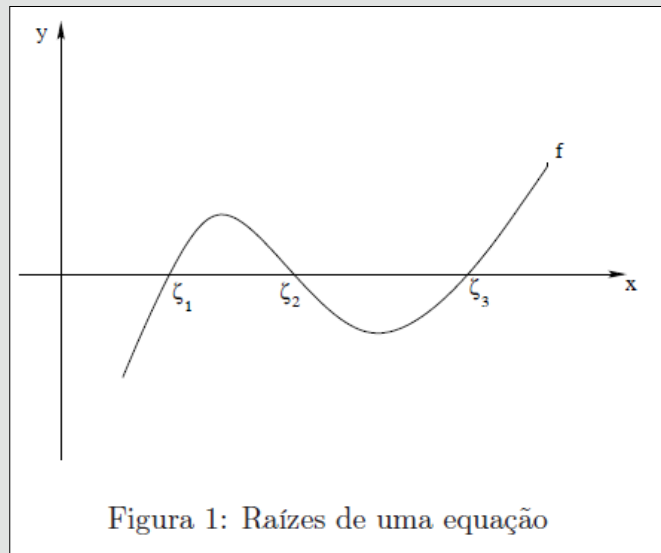
Raizes de Funções

Métodos da Bissecção e Falsa Posição

Prof. Fabio Dias
fabiodias@ufc.br

Introdução

- Nas diversas áreas das ciências exatas, frequentemente ocorrem situações que envolvem a resolução de uma equação $f(x) = 0$, ou seja, as raízes ou zero de uma função.



Introdução

- Para calcular os autovalores de um espaço vetorial de dimensão n é necessário encontrar as raízes de um polinômio de grau n , chamado de polinômio característico.

Introdução

- Para polinômios de grau até do quatro, existe forma analítica direta para encontrar as raízes.
- Nosso objetivo é estudar métodos numéricos que visam encontrar uma aproximação da raiz, ou seja, parte de uma aproximação inicial e procura refinar essa aproximação.
- Isso é feito utilizando duas fases: **fase de isolamento** e **fase de refinamento**.

Fase de Isolamento

- Precisamos encontrar um intervalo $[a, b]$ que contenha uma raiz da função $f(x)$ conhecida.

x	$-\infty$	-100	-10	-5	-3	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+

x	$-\infty$	-100	-10	-5	-3	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+

Fase de Isolamento

- O seguinte teorema, garante a existência de uma raiz de f em $[a, b]$.

Teorema 1 (Teorema do Valor Intermediário)

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Se $f(a)f(b) < 0$, então existe pelo menos um $x^ \in (a, b)$ tal que $f(x^*) = 0$.*

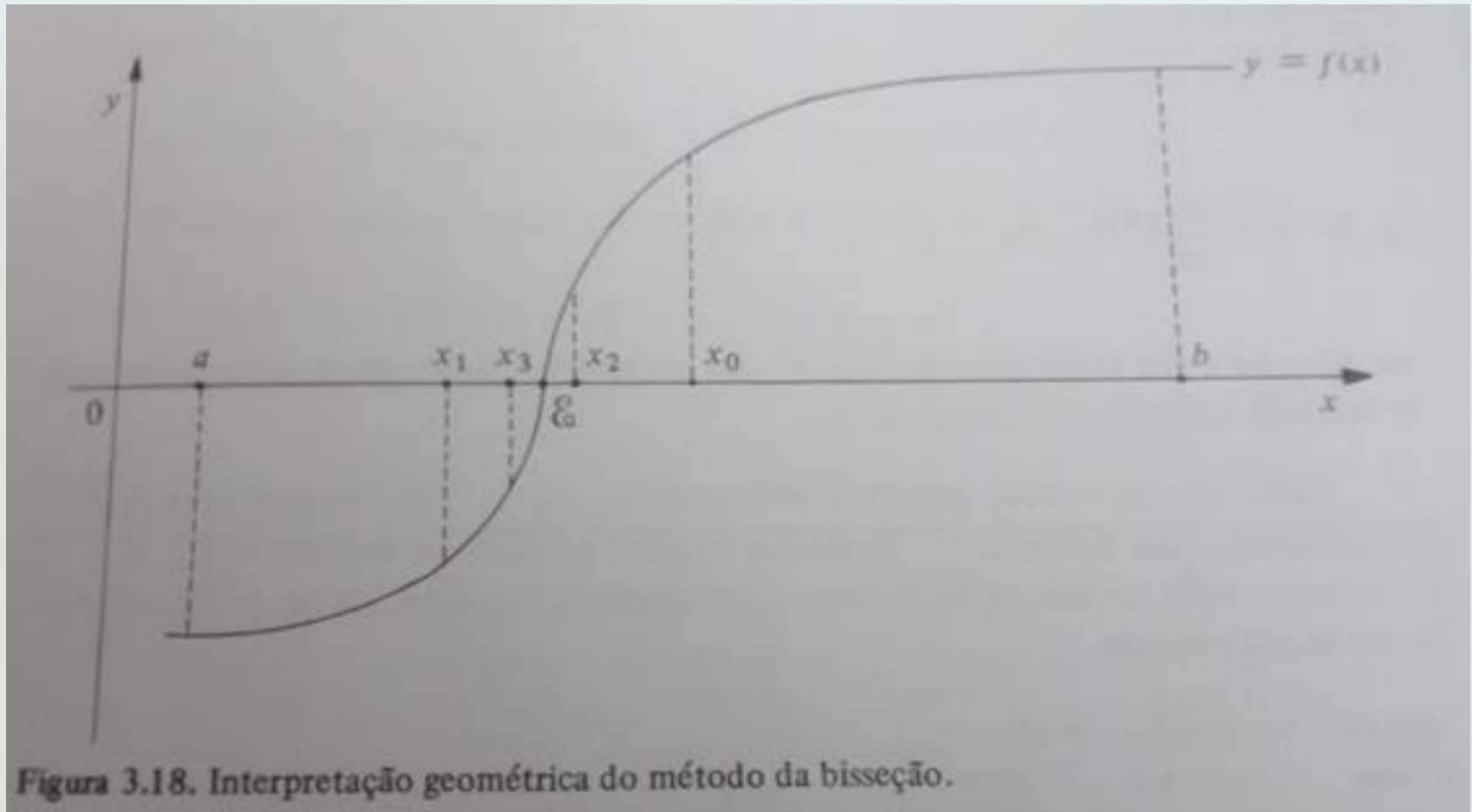
- O teorema do valor intermediário, além de garantir a existência da raiz, é a base para os métodos que veremos.

Intuição dos Métodos

x	$-\infty$	-100	-10	-5	-3	-1	0	1	2	3	4	5
f(x)	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+

- Sabemos que existe pelo menos uma raiz no intervalo $[-5, -3]$.
- Partindo desse intervalo, podemos encontrar outro intervalo “mais apertado”?

Método da Bisseccção

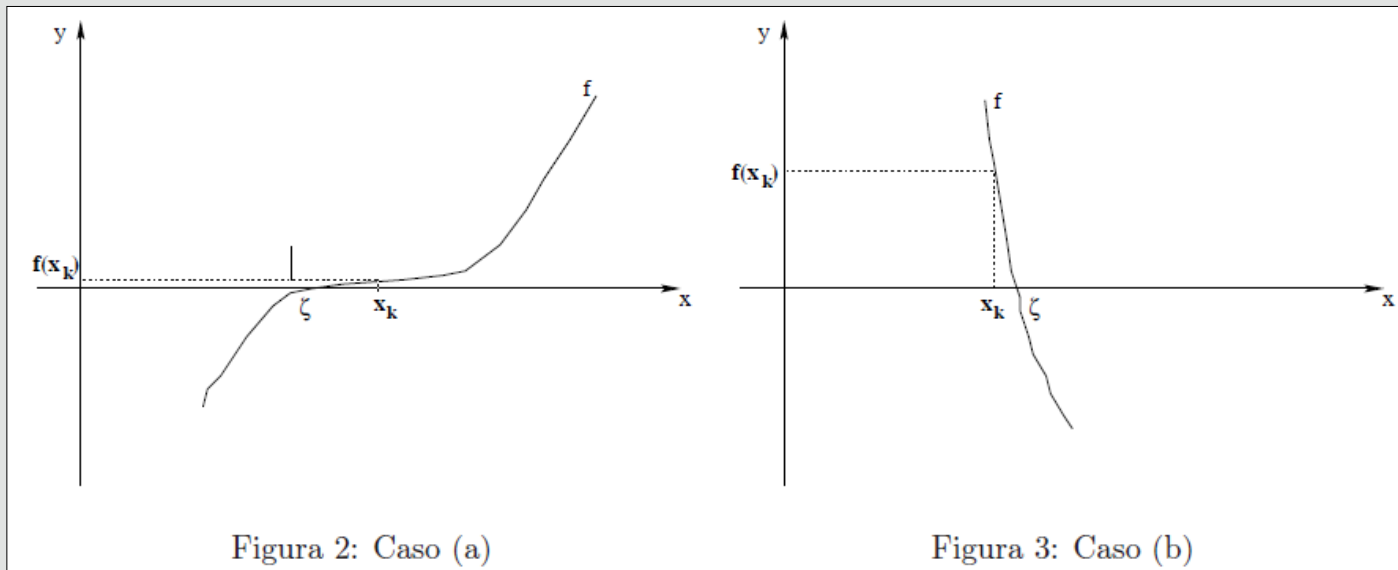


Método da Bissecção

- Suponha que conhecemos um intervalo $[a, b]$, tal que $f(a)f(b) < 0$.
- Calcule o ponto médio do intervalo: $m = \frac{a + b}{2}$.
- Avalie f no ponto médio, ou seja, calcule $f(m)$.
- Substitua **a** ou **b** por **m** de modo a obter um novo intervalo que contém a raiz, ou seja,
 - Se $f(m)f(b) < 0$, então $a \leftarrow m$; senão $b \leftarrow m$
- Repetimos até critério de parada seja atendido.
- Fazemos $\underline{x} = (b - a)/2$, onde $\underline{x}$ é a raiz aproximada.

Critério de Parada

- Qual seria um bom critério de parada?
 - $|f(\underline{x})|$ próximo de zero;
 - $|\underline{x} - x^*|$ próximo de zero;



Critério de Parada

- $|f(\underline{x})| < \epsilon;$
- $|\underline{x} - x^*| < \epsilon;$
- Com ϵ sendo a precisão;
- Como não conhecemos $\underline{x}$, usamos o intervalo $|b - a|$, pois $|\underline{x} - x^*| \leq |b - a| < \epsilon;$

Critério de Parada

- $|f(\underline{x})| < \epsilon$;
- $|b - a| < \epsilon$
- Com ϵ sendo a precisão;
- A quantidade máxima de iterações pré-definida.
- Repetimos o processo até que um dos critérios de parada seja atendida.

O quão rápido é esse método?

- Primeiro, ele converge??????
- No método da bissecção, a cada iteração dividimos o intervalo inicial pela metade.
- Após k iterações, teremos um intervalo de tamanho:

$$b_0 - a_0 = b - a$$

$$b_1 - a_1 = (b_0 - a_0)/2 = (b - a)/2$$

$$b_2 - a_2 = (b_1 - a_1)/2 = (b - a)/4$$

$$b_3 - a_3 = (b_2 - a_2)/2 = (b - a)/8$$

$$\vdots$$

$$b_k - a_k = (b - a)/2^k$$

O quão rápido é esse método?

- Após k iterações, teremos um intervalo de tamanho $\frac{b-a}{2^k}$, que converge para zero quando k tende ao infinito.
- Usando como critério de parada $|b - a| < \epsilon$.

$$\frac{|b - a|}{2^k} < \epsilon \rightarrow 2^k > \frac{|b - a|}{\epsilon}$$
$$k > \log \left(\frac{b - a}{\epsilon} \right)$$

Método da Bissecção

Pós e Contrás

- Para sua convergência, não é levado em consideração o comportamento do gráfico de f no intervalo $[a, b]$.
- Convergência lenta, no pior caso quando a raiz está próxima de um dos extremos.
- O método da bissecção muitas das vezes é usado para reduzir o intervalo antes de usar outro método de convergência mais rápida.

Exemplo

Use o método da bissecção para encontrar uma estimativa para a raiz **positiva** da função

$$f(x) = e^x - 2x - 1,$$

com tolerância $\epsilon = 10^{-1}$.

Fase de Isolamento

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- Fase de isolamento:
- $f(1) = e - 2 - 1 = -0.28172$ e $f(2) = e^2 - 4 - 1 = 2.3891$
- Pelo teorema do valor intermediário, existe uma raiz entre 1 e 2.

Primeira Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- $a = 1, b = 2, f(a) = -0.28172$ e $f(b) = 2.38906$;
- $b - a = 1 > 0.1$;
- $m = (a + b)/2 = 3/2 = 1.5$
- $f(m) = 0.48169$
- Como $f(a)f(m) < 0$, definimos :
 - $b = m$ e $f(b) = f(m)$

Segunda Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- $a = 1, b = 1.5, f(a) = -0.28172$ e $f(b) = 0.48169$;
- $b - a = 0.5 > 0.1$;
- $m = (a + b)/2 = 2.5/2 = 1.25$
- $f(m) = -0.00966$
- Como $f(a)f(m) > 0$, definimos :
 - $a = m$ e $f(a) = f(m)$

Terceira Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- $a = 1.25$, $b = 1.5$, $f(a) = -0.00966$ e $f(b) = 0.48169$;
- $b - a = 0.25 > 0.1$;
- $m = (a + b)/2 = 2.75/2 = 1.375$
- $f(m) = 0.20508$
- Como $f(a)f(m) < 0$, definimos :
 - $b = m$ e $f(b) = f(m)$

Quarta Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- $a = 1.25$, $b = 1.375$, $f(a) = -0.009657$ e $f(b) = 0.20508$;
- $b - a = 0.125 > 0.1$;
- $m = (a + b)/2 = 2.625/2 = 1.3125$
- $f(m) = 0.09045$
- Como $f(a)f(m) < 0$, definimos :
 - $b = m$ e $f(b) = f(m)$

Quinta Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

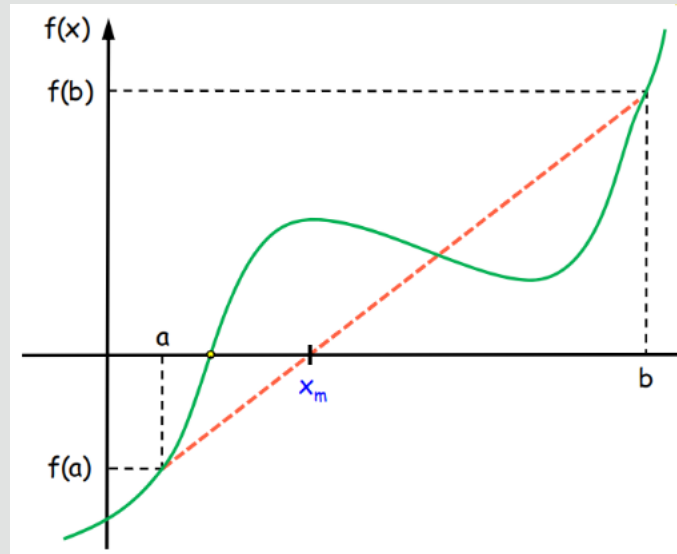
- $a = 1.25$, $b = 1.3125$, $f(a) = -0.009657$ e $f(b) = 0.09045$;
- $b - a = 0.0625 < 0.1$, terminamos as iterações e definimos $\underline{x} = (a + b)/2 = 2.5625/2 = 1.28125$, com $f(\underline{x}) = 0.03864$, como nossa aproximação para a raiz.

Método da Falsa Posição

- Para o método da bissecção, importa apenas o sinal de f nos extremos dos intervalos;
- Um método mais elaborado, deve olhar para os valores de f ;
- Por exemplo, espera-se que a raiz de f esteja mais próxima de a que de b se $|f(a)| < |f(b)|$.

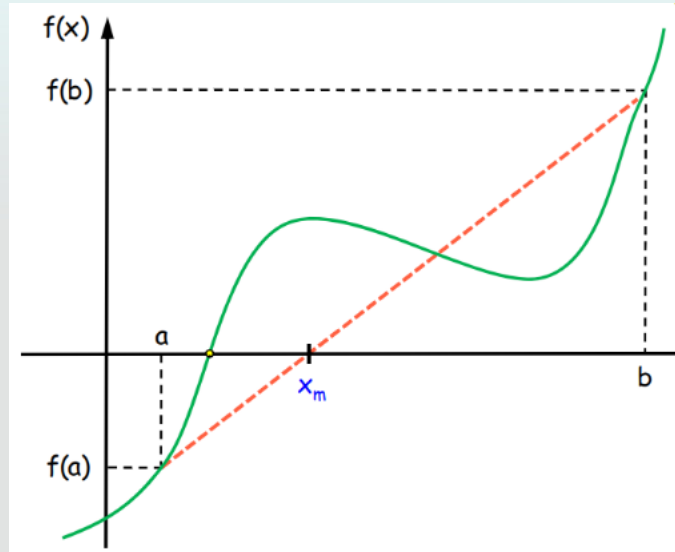
Método da Falsa Posição

- No método da posição falsa, em vez de escolher o ponto médio do intervalo, adotamos a intersecção do eixo x com a reta que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$;



- Desta forma, x_m estará mais próximo do extremo cuja imagem for menor.

Método da Falsa Posição



- O coeficiente angular da reta é dado por $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$;
- Considerando $(x_1, y_1) = (a, f(a))$ e $(x_2, y_2) = (b, f(b))$ e o ponto $(x_m, 0)$

Método da Falsa Posição

- Formalmente, substituímos o ponto médio do intervalo por

$$x_m = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

- Esse método procurar gerar uma aproximação para a raiz cuja imagem seja a menor possível, isto é, uma aproximação tal que $|f(\underline{x})| < \epsilon$, sem se preocupar com a diminuição da amplitude $(b - a)$.

Exemplo

Use o método da bissecção para encontrar uma estimativa para a raiz **positiva** da função

$$f(x) = e^x - 2x - 1,$$

com tolerância $\epsilon = 10^{-1}$.

Fase de Isolamento

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- Fase de isolamento:
- $f(1) = e - 2 - 1 = -0.28172$ e $f(2) = e^2 - 4 - 1 = 2.3891$
- Pelo teorema do valor intermediário, existe uma raiz entre 1 e 2.

Primeira Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- $a = 1, b = 2, f(a) = -0.28172$ e $f(b) = 2.38906$;
- $b - a = 1 > 0.1$;
- $m = 1.1055$
- $f(m) = -0.19028$
- Como $f(a)f(m) > 0$, definimos :
 - $a = m$ e $f(a) = f(m)$

Segunda Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

- $a = 1.1055$, $b = 2$, $f(a) = -0.19028$ e $f(b) = 2.38906$;
- $b - a = 0.89452 > 0.1$ e $|f(m)| = 0.19028 > 0.1$;
- $m = 1.1715$
- $f(m) = -0.1162$
- Como $f(a)f(m) > 0$, definimos :
 - $a = m$ e $f(a) = f(m)$

Terceira Iteração

$$f(x) = e^x - 2x - 1$$

-
- $a = 1.1715$, $b = 2$, $f(a) = -0.1162$ e $f(b) = 2.38906$;
 - $b - a = 0.82853 > 0.1$ e $|f(m)| = 0.1162 > 0.1$;
 - $m = 1.2099$
 - $f(m) = -0.06664$

Fim